



Universidad
Nacional
de Córdoba



Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación

Proyecto: “Dinámica de Poblaciones”

ANÁLISIS NUMÉRICO II - 2024

Facundo Coria

Esteban Druetta

10 de noviembre de 2025

Resumen

Este trabajo estudia la dinámica de poblaciones mediante matrices de Leslie. Se presentan métodos numéricos para calcular la tasa de crecimiento, las distribuciones estables, el valor reproductivo neto, los valores reproductivos y las sensibilidades y elasticidades. Estos resultados se complementan con resultados teóricos que permiten predecir la evolución de una población. Adicionalmente, se incluyen ejemplos didácticos que ayudan a comprender cómo aplicar la teoría en casos prácticos.

1. Introducción

Dada la distribución por edades de una población de alguna especie en un momento inicial, nos interesa estudiar su evolución a lo largo del tiempo. Para lograr este cometido, recurriremos al modelo propuesto por Leslie en 1945 en “On the use of matrices in certain population mathematics”. Este es un modelo discreto en el cual solo se considera la distribución de la población femenina. Además, asume que las tasas de supervivencia y fecundidad en cada etapa son conocidas y se mantienen constantes a lo largo del tiempo.

Consideremos una población dividida en $m \geq 2$ grupos de edad, todos ellos con la misma duración. Denotamos:

1. Para todo $i \in \{1, \dots, m\}$, con f_i , a la fecundidad, es decir, el promedio per cápita de descendientes femeninos nacidos por madre en la etapa i .
2. Para todo $i \in \{1, \dots, m-1\}$, con p_i , a la fracción de individuos de la etapa i que sobrevive a la etapa $i+1$.
3. Para todo $t \in \mathbb{N}_0$, con $\mathbf{X}^{(t)}$ a la población en el tiempo t , donde $x_i^{(t)} \geq 0$ es la población en la etapa i en el tiempo t .

Adicionalmente, diremos que el vector $\mathbf{X}^{(0)}$ es la población inicial y usualmente lo denotaremos $\mathbf{X}$ y omitiremos el superíndice de cada una de sus entradas.

Por otro lado, asumiremos, para simplificar el análisis, que para cada $i \in \{1, \dots, m-1\}$, $0 < p_i \leq 1$ y que existe $i \in \{1, \dots, m\}$ tal que $f_i > 0$. Nótese que si todas las tasas de fecundidad fueran nulas, cualquier población inicial se extinguiría tras a lo sumo m períodos, por lo que

en este caso el análisis no reviste complejidad. Asimismo, si existiera $j \in \{1, \dots, m-1\}$ tal que $p_j = 0$, entonces tras a lo sumo $m-j$ periodos, las clases $j+1, \dots, m$ se encontrarían vacías. En tal caso, es posible restringir el análisis a una submatriz correspondiente a las clases con tasas de supervivencia positivas.

Tenemos entonces que la evolución de la población está dada por las siguientes ecuaciones:

$$\begin{cases} x_1^{(t+1)} = \sum_{j=1}^m f_j x_j^{(t)} \\ x_i^{(t+1)} = p_{i-1} x_{i-1}^{(t)}, \quad \text{para } i = 2, 3, \dots, m \end{cases}$$

Matricialmente, esto es equivalente a

$$\mathbf{X}^{(t+1)} = L\mathbf{X}^{(t)}, \quad \text{donde } L = \begin{pmatrix} f_1 & f_2 & f_3 & \cdots & f_{m-1} & f_m \\ p_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & p_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & p_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & p_{m-1} & 0 \end{pmatrix}$$

Por lo tanto, todo $t \in \mathbb{N}$, se tiene que $\mathbf{X}^{(t)} = L^t \mathbf{X}$. La matriz L recibe el nombre de *Matriz de Leslie* y será el objeto de estudio principal de este texto.

Las Secciones 2 y 3 están fuertemente basadas en [2]. En la primera se enuncian y demuestran propiedades básicas que serán fundamentales para el resto del trabajo, al mismo tiempo que se introducen las definiciones principales. En la segunda, se enuncian, sin demostración, e interpretan algunos resultados útiles para predecir el comportamiento de una población. En la Sección 4 se presentan resultados que permiten evaluar el impacto sobre una población de actividades que modifican las tasas de supervivencia o fecundidad, como la tala o la pesca. En la Sección 5 se desarrollan métodos para aproximar la tasa de crecimiento poblacional. Finalmente, en la Sección 6 se verifica la teoría desarrollada con tres ejemplos ilustrativos.

2. Generalidades

Comenzaremos presentando resultados fundamentales sobre los autovalores y autoespacios de las matrices de Leslie.

Lema 1. *Los autovalores de toda matriz de Leslie L son exactamente las raíces del siguiente polinomio*

$$p(\lambda) = \lambda^m - \sum_{i=1}^m c_i f_i \lambda^{m-i}$$

donde

$$c_i = \begin{cases} 1 & \text{si } i = 1 \\ p_1 p_2 \cdots p_{i-1} & \text{si } i \in \{2, 3, \dots, m\} \end{cases}$$

Además, para todo autovalor λ de L

1. Si $\lambda \neq 0$, entonces $\begin{bmatrix} c_1 & \frac{c_2}{\lambda} & \cdots & \frac{c_m}{\lambda^{m-1}} \end{bmatrix}^T$ genera el autoespacio asociado a λ
2. Si $\lambda = 0$, entonces $\begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}^T$ genera el autoespacio asociado a λ

Demostración. Sea $\lambda \in \mathbb{C}$ un autovalor de L . Sea $\mathbf{X} \in \mathbb{C}^m$ un autovector asociado a λ . Tenemos que:

$$\sum_{i=1}^m f_i x_i = \lambda x_1 \quad (1)$$

$$p_i x_i = \lambda x_{i+1} \quad \text{para todo } i \in \{1, 2, \dots, m-1\} \quad (2)$$

Supongamos que $\lambda \neq 0$. Tenemos por (2)

$$x_{i+1} = \frac{p_i x_i}{\lambda} \quad \text{para todo } i \in \{1, 2, \dots, m-1\} \quad (3)$$

Aplicando recursivamente la fórmula se obtiene que

$$x_i = \frac{c_i x_1}{\lambda^{i-1}} \quad \text{para todo } i \in \{1, 2, \dots, m\} \quad (4)$$

(notar que el caso $i = 1$ está bien definido y es $x_1 = x_1$).

Luego, sustituyendo (4) en (1),

$$\sum_{i=1}^m \frac{f_i c_i x_1}{\lambda^{i-1}} = \frac{\lambda c_1 x_1}{\lambda^0} \Rightarrow \sum_{i=1}^m \frac{f_i c_i x_1}{\lambda^{i-1}} = \lambda x_1 \Rightarrow \sum_{i=1}^m f_i c_i x_1 \lambda^{m-i} = \lambda^m x_1 \quad (5)$$

Notemos que $x_1 \neq 0$, ya que si no, por (4), resultaría $\mathbf{X} = 0$ y no sería autovector. Por lo tanto, dividiendo por x_1 ,

$$\sum_{i=1}^m f_i c_i \lambda^{m-i} = \lambda^m \Rightarrow p(\lambda) = \lambda^m - \sum_{i=1}^m f_i c_i \lambda^{m-i} = 0 \quad (6)$$

Por lo tanto, $p(\lambda) = 0$ y además, $\begin{bmatrix} c_1 & \frac{c_2}{\lambda} & \dots & \frac{c_m}{\lambda^{m-1}} \end{bmatrix}^T$ genera el autoespacio asociado a λ .

Esto concluye el caso $\lambda \neq 0$. Por otro lado, notemos que

$$p(0) = -f_m c_m \quad (7)$$

Recordemos que $c_m \neq 0$ (por las restricciones impuestas en la Sección 1), por lo que

$$p(0) = 0 \iff f_m = 0 \quad (8)$$

Usemos este resultado en el caso $\lambda = 0$. Para todo $i \in \{1, \dots, m-1\}$, por (2) y debido a que $p_i > 0$ (ver Sección 1), tenemos que $x_i = 0$. Además, para que valga (1), debe darse que $f_m x_m = 0$. Como $\mathbf{X} \neq 0$ necesariamente $x_m \neq 0$, por lo que debe ocurrir $f_m = 0$, y en consecuencia $p(\lambda) = p(0) = 0$ y $\begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}^T$ genera el autoespacio asociado a $\lambda = 0$.

Veamos ahora que las raíces de $p(\lambda)$ son autovalores de L . Esta prueba no reemplaza a la anterior ya que propondremos un autovector para cada raíz pero cualquier autoespacio podría tener en principio dimensión mayor a uno.

Supongamos que $p(0) = 0$, por lo que $f_m = 0$. Sea $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}^T$. Es inmediato ver que $L\mathbf{v} = 0 = 0\mathbf{v}$.

Supongamos que $p(\lambda) = 0$, donde $\lambda \neq 0$. Sea $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} c_1 & \frac{c_2}{\lambda} & \dots & \frac{c_m}{\lambda^{m-1}} \end{bmatrix}^T$. Luego,

$$L\mathbf{v} = \begin{bmatrix} f_1 c_1 + \frac{f_2 c_2}{\lambda} + \dots + \frac{f_m c_m}{\lambda^{m-1}} \\ \frac{p_1 c_1}{\lambda^0} \\ \vdots \\ \frac{p_{m-1} c_{m-1}}{\lambda^{m-2}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1 c_1 + \frac{f_2 c_2}{\lambda} + \dots + \frac{f_m c_m}{\lambda^{m-1}} \\ \frac{c_2}{\lambda^0} \\ \vdots \\ \frac{c_m}{\lambda^{m-2}} \end{bmatrix}, \quad \lambda \mathbf{v} = \begin{bmatrix} \lambda c_1 \\ \frac{c_2}{\lambda^0} \\ \vdots \\ \frac{c_m}{\lambda^{m-2}} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow L\mathbf{v} - \lambda\mathbf{v} &= \begin{bmatrix} -(\lambda - (f_1c_1 + \frac{f_2c_2}{\lambda} + \dots + \frac{f_m c_m}{\lambda^{m-1}})) \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{-(\lambda^m - (f_1c_1\lambda^{m-1} + f_2c_2\lambda^{m-2} + \dots + f_m c_m \lambda^{m-m}))}{\lambda^{m-1}} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} \frac{-p(\lambda)}{\lambda^{m-1}} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

Finalmente, concluimos que las raíces de $p(\lambda)$ son **exactamente** los autovalores de L y que sus correspondientes autoespacios están generados por los vectores indicados □

Si bien este detalle puede omitirse en la práctica, es enriquecedor observar que cada coeficiente c_i representa la probabilidad de que un individuo alcance la etapa i . Por ejemplo, la probabilidad de alcanzar la etapa 1 es $c_1 = 1$, mientras que para la etapa 2 es $c_2 = 1 \cdot p_1$. Llamaremos a c_i la *probabilidad de supervivencia acumulada* hasta la etapa i .

Una nueva medida, útil principalmente en secciones posteriores, se obtiene al ponderar cada tasa de fecundidad por su supervivencia acumulada correspondiente. No obstante, se define formalmente en el siguiente lema.

Lema 2. *El polinomio $p(\lambda)$ tiene exactamente una raíz positiva λ_0 que satisface:*

1. Si $0 < \lambda < \lambda_0$, entonces $p(\lambda) < 0$
2. Si $\lambda > \lambda_0$, entonces $p(\lambda) > 0$

Demostración. En primer lugar, definiremos

$$a_i = c_i f_i \quad \text{para todo } i \in \{1, 2, \dots, m\} \quad (9)$$

Reescribiendo a $p(\lambda)$ con esta definición

$$p(\lambda) = \lambda^m - \sum_{i=1}^m a_i \lambda^{m-i} = 0 \quad (10)$$

Considerando los coeficientes en orden decreciente de potencias, se obtiene

$$1, -a_1, -a_2, \dots, -a_m, \quad (11)$$

donde existe $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ tal que $a_i > 0$ ya que asumimos que alguna tasa de fecundidad es positiva y ninguna tasa de supervivencia es nula.

Como hay un único cambio de signo, por la regla de los signos de Descartes, el polinomio $p(\lambda)$ tiene un número de raíces reales positivas igual al número de cambios de signo o menor que este en un número par; dado que hay un único cambio de signo, el número de raíces positivas es 1, la cual denotamos λ_0 .

Como las matrices de Leslie son finitas, definimos a i_0 como el mayor índice tal que $a_{i_0} > 0$ (nótese $i_0 \geq 1$). Veamos que esto es particularmente útil para determinar el signo del polinomio algunos puntos. Reescribiendo:

$$p(\lambda) = \lambda^{m-i_0}(\lambda^{i_0} - \sum_{i=1}^{i_0} a_i \lambda^{i_0-i}) = \lambda^{m-i_0} p_0(\lambda) \quad (12)$$

Si $\lambda > 0$, entonces $\lambda^{m-i_0} > 0$, por lo que el signo de $p(\lambda)$ coincide con el de $p_0(\lambda)$. Por otro lado, $p_0(0) = -a_{i_0} < 0$. También, como $\lambda_0 > 0$ debe darse que $p_0(\lambda_0) = 0$. Por otro lado, dado que p_0 es un polinomio de grado i_0 y el coeficiente de esta potencia es 1, resulta que $p_0(\lambda) \rightarrow \infty$ cuando $\lambda \rightarrow \infty$. Por continuidad, $p_0(\lambda)$ debe ser negativo para $0 < \lambda < \lambda_0$ y positivo para $\lambda > \lambda_0$. En consecuencia, $p(\lambda)$ cumple las mismas propiedades de signo. $\square$

Llamaremos *tasa de crecimiento* a λ_0 , el único autovalor positivo de una matriz de Leslie, y *configuraciones estables* a los autovectores asociados a la tasa de crecimiento con entradas positivas (existen infinitas, según el Lema 1). En este caso, dada una configuración estable $\mathbf{X}$, estudiar el crecimiento poblacional es trivial y se reduce a:

$$\mathbf{X}^{(t)} = \lambda_0^t \mathbf{X}, \quad \text{para cualquier tiempo } t \in \mathbb{N}_0$$

Se concluye inmediatamente que la población decrece hasta extinguirse si $\lambda_0 < 1$, se mantiene estable si $\lambda_0 = 1$ y crece sin límite si $\lambda_0 > 1$. Además, la distribución de la población (en franjas etarias) se mantiene inalterada a lo largo del tiempo.

Tristemente, el análisis es **considerablemente** más complejo cuando la población inicial es arbitraria, y necesitaremos más herramientas matemáticas para comprender este caso.

Notemos que el Lema 2 nos permite aproximar λ_0 con precisión arbitraria mediante el método de bisección. Además, ya sabemos cómo construir todas las distribuciones estables gracias al Lema 1.

Lema 3. Sea λ un autovalor asociado a una matriz de Leslie L , entonces

1. Si $\lambda \neq 0$, entonces $\begin{bmatrix} \frac{g_1(\lambda)}{c_1 \lambda^m} & \frac{g_2(\lambda)}{c_2 \lambda^{m-1}} & \dots & \frac{g_m(\lambda)}{c_m \lambda} \end{bmatrix}$ genera el autoespacio izquierdo asociado al autovalor λ
 2. Si $\lambda = 0$, entonces $\begin{bmatrix} 1 & -\frac{f_1}{p_1} & -\frac{f_2}{p_2} & \dots & -\frac{f_{m-1}}{p_{m-1}} \end{bmatrix}$ genera el autoespacio izquierdo asociado al autovalor λ
- donde

$$g_i(\lambda) = \sum_{j=i}^m a_j \lambda^{m-j} \quad \text{para todo } i \in \{1, 2, \dots, m\} \quad (13)$$

Demostración. Sea λ un autovalor. Supongamos que $\mathbf{Y} \in \mathbb{C}^{1 \times m}$ es un autovector izquierdo asociado, por lo que $\mathbf{Y}L = \lambda \mathbf{Y}$, o equivalentemente,

$$f_i y_1 + p_i y_{i+1} = \lambda y_i \quad \text{para todo } i \in \{1, 2, \dots, m-1\} \quad (14)$$

$$f_m y_1 = \lambda y_m \quad (15)$$

Supongamos que $\lambda = 0$. Por (14), como las tasas de supervivencia son positivas, resulta

$$y_i = -\frac{f_{i-1}}{p_{i-1}} y_1 \quad \text{para } i = 2, \dots, m \quad (16)$$

Como consecuencia debe ocurrir que $y_1 \neq 0$, ya que si no, resultaría $\mathbf{Y} = 0$. Luego, por (15) $f_m = 0$ y y_1 , es libre, por lo que el vector del enunciado genera el autoespacio.

Supongamos ahora que $\lambda \neq 0$.
Reescribiendo (14) resulta

$$y_i = \frac{f_i y_1 + p_i y_{i+1}}{\lambda} \quad \text{para todo } i \in \{1, 2, \dots, m-1\} \quad (17)$$

Además, por (15)

$$y_m = \frac{f_m}{\lambda} y_1 = \frac{1}{\lambda c_m} (a_m \lambda^{m-m}) y_1 = \frac{1}{\lambda c_m} \left(\sum_{j=m}^m a_j \lambda^{m-j} \right) y_1 = \frac{g_m(\lambda)}{c_m \lambda} y_1 \quad (18)$$

Iterativamente, se obtiene para las entradas $1, \dots, m-1$ de Y que

$$y_{m-1} \stackrel{(17)}{=} \frac{f_{m-1} y_1 + p_{m-1} y_m}{\lambda} \stackrel{(18)}{=} \frac{f_{m-1} y_1 + p_{m-1} \left(\frac{f_m y_1}{\lambda} \right)}{\lambda} = \frac{f_{m-1} \lambda + p_{m-1} f_m}{\lambda^2} y_1 \quad (19)$$

$$y_{m-2} \stackrel{(17)}{=} \frac{f_{m-2} y_1 + p_{m-2} y_{m-1}}{\lambda} \stackrel{(19)}{=} \frac{f_{m-2} \lambda^2 + p_{m-2} f_{m-1} \lambda + p_{m-2} p_{m-1} f_m}{\lambda^3} y_1 \quad (20)$$

$$\begin{aligned} & \vdots \\ y_i &= \frac{1}{\lambda^{m+1-i}} \left(\sum_{j=i}^m (p_i p_{i+1} \dots p_{j-1}) f_j \lambda^{m-j} \right) y_1 = \frac{1}{\lambda^{m+1-i} c_i} \left(\sum_{j=i}^m c_j f_j \lambda^{m-j} \right) y_1 \\ &= \frac{g_i(\lambda)}{c_i \lambda^{m+1-i}} y_1 \end{aligned} \quad (21)$$

Por lo tanto, el autovector del enunciado genera el autoespacio. Notemos en particular que se obtiene tal vector si $y_1 = 1$. Es importante destacar también que $y_1 = 1$, ya que

$$g_1(\lambda) = \lambda^m - p(\lambda) = \lambda^m - 0 = \lambda \text{ y además } c_1 = 1$$

con lo cual no es necesario computarlo. □

Las entradas de los autovectores izquierdos asociados a la *tasa de crecimiento* (λ_0) recibirán el nombre de *valores reproductivos*. Nuevamente, será posible calcularlos (o aproximarlos) una vez obtenida (o aproximada) la *tasa de crecimiento*, en función de esta y las entradas de L .

A modo de completitud, concluimos esta sección comprobando que la tasa de crecimiento es un autovalor (tal vez no estrictamente) dominante.

Lema 4. *Sea λ cualquier autovalor de una matriz de Leslie L , entonces $|\lambda| \leq \lambda_0$.*

Demostración. Sea λ un autovalor.

$$\begin{aligned} |\lambda|^m &= |\lambda^m| = \left| 0 + \sum_{j=1}^m a_j \lambda^{m-j} \right| = \left| \sum_{j=1}^m a_j \lambda^{m-j} \right| \leq \sum_{j=1}^m a_j |\lambda|^{m-j} \\ \Rightarrow \quad p(|\lambda|) &= |\lambda|^m - \sum_{j=1}^m a_j |\lambda|^{m-j} \leq 0 \end{aligned}$$

Finalmente, por 2, $|\lambda| \leq \lambda_0$. □

3. Interpretación de los resultados

En esta sección estudiaremos cuatro teoremas útiles para predecir la evolución temporal de una población a partir de los resultados obtenidos en la sección anterior. Sus demostraciones pueden consultarse en [2].

Definición. Definimos el índice de imprimitividad de L como el mayor común divisor del conjunto de índices $\{i : f_i \neq 0\}$

En nuestra matriz de Leslie, de modo intuitivo, podemos entender el índice de imprimitividad como la periodicidad con la que se repiten las edades fértiles. Este concepto terminará de esclarecerse con los siguientes teoremas:

Teorema 1. Sea k el índice de imprimitividad de una matriz de Leslie L , entonces:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{L^t \mathbf{X}}{\lambda_0^t} = \left[\frac{c_1 \gamma_1(t)}{\lambda_0} \quad \dots \quad \frac{c_i \gamma_i(t)}{\lambda_0^i} \quad \dots \quad \frac{c_m \gamma_m(t)}{\lambda_0^m} \right]^T \quad (22)$$

donde

$$\gamma_i(t) = \frac{k}{p'(\lambda_0)} \sum_{\substack{1 \leq j \leq m \\ j \equiv i-t, \text{ mód } k}} \frac{\lambda_0^{j-1} g_j(\lambda_0) x_j}{c_j}, \quad i = 1, \dots, m \quad (23)$$

Teorema 2. (Teorema de Leslie) Si el índice de imprimitividad k de la matriz de Leslie es igual a 1, entonces:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{L^t \mathbf{X}}{\lambda_0^t} = \gamma \left[\frac{c_1}{\lambda_0} \quad \dots \quad \frac{c_i}{\lambda_0^i} \quad \dots \quad \frac{c_m}{\lambda_0^m} \right]^T \quad (24)$$

donde el coeficiente

$$\gamma = \sum_{j=1}^m \frac{\lambda_0^{j-1} g_j(\lambda_0) x_j}{p'(\lambda_0) c_j}, \quad i = 1, \dots, m \quad (25)$$

Teorema 3. (Teorema del promedio)

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \frac{L^{t+i} \mathbf{X}}{\lambda_0^{t+i}} = \gamma \left[\frac{c_1}{\lambda_0} \quad \dots \quad \frac{c_i}{\lambda_0^i} \quad \dots \quad \frac{c_m}{\lambda_0^m} \right]^T \quad (26)$$

donde el coeficiente γ se define como en el Teorema 1.

Teorema 4. (Teorema de la viabilidad) Si f_i es la última fecundidad no nula (recordar que existe al menos una), entonces $\gamma > 0$ si y solo si el vector de población inicial $\mathbf{X}$ es tal que $x_i \neq 0$ para algún $n \leq i$.

Decir que L tiene índice de imprimitividad ($k = 1$) significa que, después de un número finito de iteraciones, todos los grupos de edad están conectados y, en términos biológicos, cualquier clase de edad puede contribuir, en algún momento, indirectamente a todas las demás a través de la reproducción y la supervivencia. Esto implica una comunicación total entre edades, es decir que, al no seguir las edades fértiles un patrón fijo, las generaciones se mezclan lo suficiente como para converger a una distribución de edades estable.

El Teorema 1 establece que la distribución de la población en franjas etarias alternará, en el límite, entre a lo sumo k configuraciones distintas.

Esto se debe a que cada entrada i del vector del lado derecho de la igualdad, en un tiempo t , es una constante positiva escalada por un factor que solo depende del tiempo t módulo k . Una observación importante es que, salvo por los factores $\gamma_i(t)$, el vector es un autovector asociado a λ_0 . En particular, se obtiene multiplicando por $\frac{1}{\lambda_0}$ al autovector generador dado por el Lema 1. Llamaremos $\mathbf{v}$ a tal vector durante el resto de la sección.

Por otro lado, el teorema también indica que, salvo en las configuraciones en las cuales los factores $\gamma_i(t)$ sean nulos en todas las entradas, la población total de cada configuración se mantendrá constante si $\lambda_0 = 1$, crecerá indefinidamente si $\lambda_0 > 1$ y decrecerá si $\lambda_0 < 1$.

El Teorema 2 describe un caso particular del Teorema 1. Cuando la matriz tiene índice de imprimitividad 1, la congruencia vale trivialmente, por lo que la dependencia temporal de $\gamma_i(t)$ desaparece. Luego, en el límite, si $\gamma > 0$, la población alcanza la distribución etaria dada por el autovector $\mathbf{v}$. Otra conclusión es que, dado que la norma 1 es continua, si $t \gg 0$ y $\gamma > 0$, entonces $\|L^t \mathbf{X}\|_1 \approx \lambda_0^t \gamma \|\mathbf{v}\|_1$, por lo que:

1. Si $\lambda_0 < 1$, $\|L^t \mathbf{X}\|_1 \rightarrow 0$
2. Si $\lambda_0 = 1$, $\|L^t \mathbf{X}\|_1 \rightarrow \gamma \|\mathbf{v}\|_1$
3. Si $\lambda_0 > 1$, $\|L^t \mathbf{X}\|_1 \rightarrow \infty$

Este resultado ayuda a comprender por qué λ_0 recibe el nombre de *tasa de crecimiento*.

El Teorema 3 indica que el Teorema 2 puede emplearse para aproximar la evolución temporal de una población. Si la matriz L tiene índice de imprimitividad $k = 1$, se recupera el resultado anterior; mientras que si $k > 1$, al menos se aproximará al promedio de todas las configuraciones.

Podría suceder que, a pesar de que $\lambda_0 \geq 1$, una población se extinga (nótese que γ puede ser nulo). Ocurriría si la población inicial solo contuviera individuos de edad estéril, que jamás volverán a ser fértiles. El Teorema 4 establece entonces una condición necesaria y suficiente para que una población inicial sea viable.

4. Sensibilidad y Elasticidad

Una forma de evaluar el impacto de ciertas actividades en un ecosistema consiste en comprender cómo se modifica la tasa de crecimiento al alterar los parámetros de una matriz Leslie. Este análisis podría ser útil para elaborar políticas públicas, como por ejemplo, establecer regulaciones a la tala de árboles o fijar medidas mínimas en la pesca comercial. Condensamos la idea en la siguiente definición:

Definición. Dada una matriz de Leslie $L \in \mathbb{R}^{m \times m}$ con autovalor dominante λ_0 , para todo $i \in \{1, \dots, m\}$ diremos que la sensibilidad de λ_0 respecto a f_i es

$$s_i^f = \frac{\partial \lambda_0}{\partial f_i}. \quad (27)$$

De manera análoga, para $i \in \{1, \dots, m-1\}$, diremos que la sensibilidad de λ_0 respecto a p_i es

$$s_i^p = \frac{\partial \lambda_0}{\partial p_i}. \quad (28)$$

El próximo teorema proporciona un método para calcular las sensibilidades a partir de los autovectores izquierdo y derecho asociados a la tasa de crecimiento poblacional. Su demostración puede consultarse en [1].

Teorema 5. Sea $L \in \mathbb{R}^{m \times m}$ una matriz de Leslie con autovalor dominante λ_0 , y sean $\mathbf{V}$ y $\mathbf{W}$ los autovectores izquierdo y derecho asociados a λ_0 , respectivamente. Entonces para $i, j \in \{1, \dots, m\}$

$$\frac{\partial \lambda_0}{\partial l_{i,j}} = \frac{v_i w_j}{\mathbf{V}^T \mathbf{W}}. \quad (29)$$

En particular, para todo $i \in \{1, \dots, m\}$

$$s_i^f = \frac{v_1 w_i}{\mathbf{V}^T \mathbf{W}}. \quad (30)$$

Análogamente, para $i \in \{1, \dots, m-1\}$,

$$s_i^p = \frac{v_{i+1} w_i}{\mathbf{V}^T \mathbf{W}}. \quad (31)$$

La utilidad de la sensibilidad se encuentra limitada principalmente por dos factores. En primer lugar, por las diferencias de escala entre parámetros de la matriz. Las probabilidades de supervivencia se encuentran entre 0 y 1, mientras que las tasas de fecundidad pueden estar en el orden de miles para algunas especies. Podría pasar entonces que un aumento de una unidad en una determinada tasa de fecundidad tenga un impacto inferior en la tasa de crecimiento que incrementar en una unidad una tasa de supervivencia, pero que, sin embargo, un incremento porcentual de la supervivencia tenga menor impacto que el mismo incremento en la tasa de fecundidad.

El segundo problema tiene que ver con la interpretación de la sensibilidad. Si bien un valor “elevado” de sensibilidad indica que un parámetro es relevante, no cuantifica la contribución que realiza a la tasa de crecimiento. Peor aún, la sensibilidad de un parámetro podría ser grande incluso aunque este sea nulo.

Para subsanar estos problemas, se define la *elasticidad*, que mide el cambio proporcional de la tasa de crecimiento respecto al cambio proporcional de un parámetro. Por ejemplo, para la entrada l_{ij} se desea calcular:

$$e_{ij} = \frac{\partial(\ln(\lambda_0))}{\partial(\ln(l_{ij}))} = \frac{\frac{\partial \lambda_0}{\lambda_0}}{\frac{\partial l_{ij}}{l_{ij}}} = \frac{l_{ij}}{\lambda_0} \frac{\partial \lambda_0}{\partial l_{ij}} \stackrel{5}{=} \frac{l_{ij}}{\lambda_0} \frac{v_i w_j}{\mathbf{V}^T \mathbf{W}}. \quad (32)$$

Una observación inmediata de la fórmula es que la elasticidad será nula para entradas nulas. Además, otra propiedad de interés es la siguiente:

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m e_{ij} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m \frac{l_{ij}}{\lambda_0} \frac{v_i w_j}{\mathbf{V}^T \mathbf{W}} = \frac{1}{\lambda_0 \mathbf{V}^T \mathbf{W}} \sum_{i=1}^m v_i \sum_{j=1}^m l_{ij} w_j = \frac{\lambda_0}{\lambda_0 \mathbf{V}^T \mathbf{W}} \sum_{i=1}^m v_i w_j = \frac{\lambda_0 \mathbf{V}^T \mathbf{W}}{\lambda_0 \mathbf{V}^T \mathbf{W}} = 1$$

Donde la antepenúltima igualdad se debe a que $\mathbf{W}$ es un autovector derecho asociado a λ_0 . Además, multiplicando por λ_0

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m \lambda_0 e_{ij} = \lambda_0$$

Por lo que es posible interpretar a e_{ij} como la contribución relativa de la entrada l_{ij} a la tasa de crecimiento λ_0 y al conjunto de las elasticidades multiplicadas por λ_0 como el conjunto de contribuciones que conforman λ_0 . Concluimos la sección condensando estos resultados en la siguiente definición:

Definición. Dada una matriz de Leslie $L \in \mathbb{R}^{m \times m}$ con autovalor dominante λ_0 , para todo $i \in \{1, \dots, m\}$ diremos que la elasticidad de λ_0 respecto a f_i es

$$e_i^f = \frac{f_i}{\lambda_0} \cdot s_i^f \quad (33)$$

De manera análoga, para $i \in \{1, \dots, m-1\}$, diremos que la elasticidad de λ_0 respecto a p_i es

$$e_i^p = \frac{p_i}{\lambda_0} \cdot s_i^p \quad (34)$$

5. Algoritmos

Como se evidenció en las Secciones 2 y 4, la mayor dificultad radica en encontrar la tasa de crecimiento λ_0 . Una forma sencilla de lograr este cometido, con convergencia asegurada (por 2) pero posiblemente lenta, es utilizar bisección. El único obstáculo es que, a priori, no conocemos ningún intervalo inicial universalmente viable. Sin embargo, podemos elegir un intervalo genérico y expandirlo hasta obtener signos opuestos en sus extremos. De todas formas, un análisis minucioso de $p(\lambda)$ nos permite mejorar sustancialmente esta idea.

Recordemos que la tasa de crecimiento es el único autovalor positivo del siguiente polinomio:

$$p(\lambda) = \lambda^m - \sum_{i=1}^m a_i \lambda^{m-i}$$

Dividiendo por λ^m , obtenemos una nueva función que también satisface 2 y tiene a λ_0 como única raíz positiva:

$$q(\lambda) = 1 - \sum_{i=1}^m a_i \lambda^{-i}$$

Estudiemos sus derivadas en el intervalo $(0, \infty)$

$$q'(\lambda) = \sum_{i=1}^m i a_i \lambda^{-i-1} > 0 \quad \text{ya que algún } a_i \neq 0$$

$$q''(\lambda) = - \sum_{i=1}^m i(i+1) a_i \lambda^{-i-2} < 0 \quad \text{ya que algún } a_i \neq 0$$

Por lo tanto, $q(\lambda)$ es estrictamente creciente y cóncava en $(0, \infty)$. Esto sugiere usar el método de Newton-Raphson a partir de un punto $x_0 \in (0, \lambda_0]$. Si logramos encontrar una cota positiva inferior de λ_0 , el problema estará resuelto.

Definición. Dada una matriz de Leslie L , diremos que su valor neto reproductivo es el escalar

$$R = \sum_{i=1}^m a_i$$

Lema 5. Dada una matriz de Leslie L con valor reproductivo R :

- Si $R < 1$, entonces $\lambda_0 < 1$
- Si $R = 1$, entonces $\lambda_0 = 1$
- Si $R > 1$, entonces $\lambda_0 > 1$

Demostración. Por la definición de $p(\lambda)$

$$p(1) = 1 - \sum_{i=1}^m a_i = 1 - R$$

Luego

- Si $R < 1$, $p(1) > 0$ y por (2) $\lambda_0 < 1$.
- Si $R = 1$, entonces $p(1) = 0$ y $\lambda_0 = 1$.
- Si $R > 1$, $p(1) < 0$ y por (2) $\lambda_0 > 1$.

□

Teorema 6. *Dada una matriz de Leslie L con valor reproductivo R :*

- Si $R < 1$, entonces $R \leq \lambda_0 \leq R^{\frac{1}{m}}$
- Si $R > 1$, entonces $R^{\frac{1}{m}} \leq \lambda_0 \leq R$

Demostración. Supongamos ahora que $R < 1$, por lo que $\lambda_0 < 1$ por 5. Entonces,

$$\begin{aligned} \lambda_0^m &= \sum_{i=1}^m a_i \lambda_0^{m-i} \leq \left(\max_{1 \leq i \leq m} \lambda_0^{m-i} \right) \sum_{i=1}^m a_i = 1R \implies \lambda_0 \leq R^{\frac{1}{m}} \\ \lambda_0^m &= \sum_{i=1}^m a_i \lambda_0^{m-i} \geq \left(\min_{1 \leq i \leq m} \lambda_0^{m-i} \right) \sum_{i=1}^m a_i = \lambda_0^{m-1} R \implies R \leq \lambda_0 \end{aligned}$$

Supongamos que $R > 1$, por lo que $\lambda_0 > 1$ por 5. Entonces,

$$\begin{aligned} \lambda_0^m &= \sum_{i=1}^m a_i \lambda_0^{m-i} \leq \left(\max_{1 \leq i \leq m} \lambda_0^{m-i} \right) \sum_{i=1}^m a_i = \lambda_0^{m-1} R \implies \lambda_0 \leq R \\ \lambda_0^m &= \sum_{i=1}^m a_i \lambda_0^{m-i} \geq \left(\min_{1 \leq i \leq m} \lambda_0^{m-i} \right) \sum_{i=1}^m a_i = 1R \implies R^{\frac{1}{m}} \leq \lambda_0 \end{aligned}$$

□

El teorema 6 aporta la pieza faltante. Usaremos el método de Newton-Raphson como se observa en el Algoritmo 1; sin embargo, si por algún motivo se considera conveniente, el mismo teorema proporciona un intervalo inicial apto para el método de bisección (ya sea con $p(\lambda)$ o $q(\lambda)$). Incluso es posible adoptar un esquema híbrido: un algoritmo que comience con bisección y eventualmente cambie a Newton a partir del límite izquierdo del intervalo.

Una vez obtenida la tasa de crecimiento, se calculan los valores reproductivos (elementos del autovector izquierdo asociado a λ_0) y una configuración estable (autovector derecho asociado a λ_0) según se indica en la Sección 2.

De manera completamente análoga, es posible calcular las sensibilidades y elasticidades tal como se expuso en la Sección 4. Finalmente, la Sección 3 brinda las herramientas necesarias para devolver una predicción cuantitativa acerca de la evolución de la población a largo plazo.

La implementación completa de los algoritmos en Python se encuentra en el siguiente [repositorio de GitHub](#).

Algorithm 1 Tasa de crecimiento

Require: $L \in \mathbb{R}^{m \times m}$, matriz de Leslie que cumple las condiciones de [1](#), $m \in \mathbb{N}$, $\epsilon, \delta \in \mathbb{R}^+$

Ensure: λ_0 es una aproximación del autovalor positivo de L

- 1: Calcular la tasa neta de crecimiento y asignarla a R
 - 2: Si $R = 1$, realizar la asignación $x_0 \leftarrow 1$ y terminar
 - 3: Si $R < 1$, realizar la asignación $x_0 \leftarrow R$
 - 4: Si $R > 1$, realizar la asignación $x_0 \leftarrow R^{\frac{1}{m}}$
 - 5: $v \leftarrow g(x_0)$
 - 6: Si $|v| < \epsilon$, devolver x_0 y terminar.
 - 7: Para cada $k = 1, 2, \dots, m$, realizar:
 - 8: $x_1 \leftarrow x_0 - v/g'(x_0)$
 - 9: $v \leftarrow g(x_1)$
 - 10: Si $|x_1 - x_0| < \delta$ o $|v| < \epsilon$, devolver x_1 y terminar.
 - 11: $x_0 \leftarrow x_1$
 - 12: Devolver x_1 y terminar
-

6. Ejemplos

Se estudiarán tres ejemplos con el objetivo de profundizar en la aplicación de la teoría expuesta en las secciones anteriores. El código completo de cada ejemplo y toda la información obtenida en cada caso, está disponible en el [repositorio](#). En esta sección, usaremos $\mathbf{v}$ para denotar al autovector definido por el Teorema [2](#).

En todos los casos, utilizaremos la población inicial dada por el siguiente vector:

$$\mathbf{X} = [10 \ 2 \ 8 \ 5 \ 12 \ 0 \ 1]^T$$

6.1. Ejemplo 1: Matriz con índice de imprimitividad 1 y tasa de crecimiento positiva

Consideremos la matriz dada por los siguientes vectores con las tasas de fecundidad y supervivencia:

$$\begin{aligned} \mathbf{f} &= [0.0 \ 0.4 \ 1.8 \ 1.8 \ 1.8 \ 1.6 \ 0.6]^T \\ \mathbf{p} &= [0.3 \ 0.7 \ 0.9 \ 0.9 \ 0.9 \ 0.6]^T \end{aligned}$$

La matriz de Leslie L correspondiente tiene una tasa de crecimiento $\lambda_0 = 1.0924171435881498$ y, además, tiene índice de imprimitividad 1. Por el Teorema [4](#), la población inicial es viable, por lo que $\gamma > 0$. Por el Teorema [2](#), la población alcanzará una distribución estable, dada por cualquier autovector asociado a λ_0 normalizado en norma 1, que se representa en la Figura [1a](#) con un gráfico de barras. Por el mismo teorema, también se espera que $\|L^t \mathbf{X}\|_1 \approx \lambda_0^t \gamma \|\mathbf{v}\|_1$, hecho que se verifica en la Figura [1b](#), en el gráfico de la izquierda, mientras que en el de la derecha se muestra la convergencia de la población hacia la distribución estable.

En la Figura [1c](#) se grafican las sensibilidades y elasticidades respecto a las tasas de fecundidad y supervivencia. Como puede verificarse, la suma de todas las elasticidades es 1, y la elasticidad es 0 para el único parámetro nulo de la matriz, es decir, para la primera tasa de fecundidad. Nótese que, en este caso, la sensibilidad alcanza su valor máximo, lo cual es coherente: si bien el aporte realizado a la tasa de crecimiento es nulo (elasticidad), un incremento en este parámetro tendría un fuerte impacto en la tasa de crecimiento, ya que los individuos serían capaces de reproducirse rápidamente sin haber sobrevivido múltiples estadios.

6.2. Ejemplo 2: Matriz no primitiva con tasa de crecimiento positiva

Supongamos que, ahora, los vectores con las tasas de fecundidad y supervivencia son los siguientes:

$$\mathbf{f} = [0.0 \quad 0.6 \quad 0.0 \quad 2.7 \quad 0 \quad 2.4]^T$$

$$\mathbf{p} = [0.3 \quad 0.7 \quad 0.9 \quad 0.9 \quad 0.9]^T$$

La tasa de crecimiento de la matriz de Leslie L correspondiente es $\lambda_0 = 1.0130075306504465$, y su índice de imprimitividad es $k = 2$. Por el Teorema 1, la población alternará entre las dos distribuciones que se muestran en la Figura 2a. Puede observarse cómo la población converge hacia estas distribuciones alternantes en el gráfico derecho de la Figura 2b. Adicionalmente, en el gráfico izquierdo de la Figura 2b se aprecia que $\lambda_0^t \gamma \|\mathbf{v}\|_1$ se asemeja al promedio de las configuraciones, tal como indica el Teorema 3. Finalmente, la Figura 2c confirma la predicción del Teorema 1; es decir, muestra que para $t \gg 0$,

$$\|L^t \mathbf{X}\|_1 \approx \lambda_0^t \gamma \left\| \left[\frac{c_1 \gamma_1(t)}{\lambda_0} \dots \frac{c_i \gamma_i(t)}{\lambda_0^i} \dots \frac{c_m \gamma_m(t)}{\lambda_0^m} \right]^T \right\|_1$$

6.3. Ejemplo 3: Escalando el vector de fecundidades

Se utilizará el vector de supervivencia del ejemplo anterior, pero se escalará el vector de tasas de fecundidad con el objetivo de obtener una matriz de comportamiento análogo, aunque tal que $\lambda_0 < 1$ en primera instancia y $\lambda_0 = 1$, en la segunda. Para lograr lo último, basta con dividir el vector por el valor reproductivo neto R de la matriz original. Los nuevos vectores de tasas de fecundidad serán respectivamente:

$$\mathbf{f}_{\lambda_0 < 1} = [0.0 \quad 0.5 \quad 0.0 \quad 2.25 \quad 0.0 \quad 2.0]^T$$

$$\mathbf{f}_{\lambda_0 = 1} = [0.0 \quad 0.56726002 \quad 0.0 \quad 2.55267009 \quad 0.0 \quad 2.26904008]^T$$

En ambos casos, el índice de imprimitividad sigue siendo $k = 2$. En el primer caso, $\lambda_0 = 0.9716107701207909$, y en el segundo $\lambda_0 = 1$ como se esperaba. Como se observa en las Figuras 3a y 3b, el comportamiento es análogo al del caso anterior, como predice la teoría, aunque con la salvedad de que en la Figura 3a la población decrece en promedio y en la Figura 3b se mantiene estable en promedio.

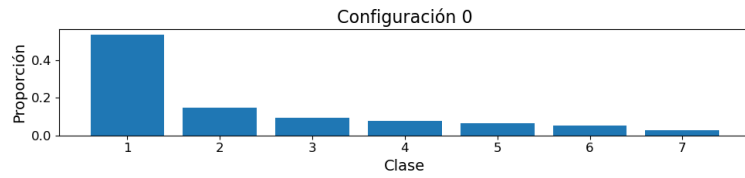
7. Conclusiones

Como quedó evidenciado a lo largo del informe, las matrices de Leslie constituyen un modelo poblacional discreto sencillo, cuyo análisis puede automatizarse casi en su totalidad bajo hipótesis mínimas que, en la práctica, resultan irrisorias (véase la Sección 1). De todas formas, no están exentas de problemas: el hecho de que las tasas de fecundidad y supervivencia se mantengan constantes a lo largo del tiempo puede llevar a predicciones poco realistas, como que una población crezca indefinidamente; por ello, este tipo de modelos se limita a ser una aproximación inicial.

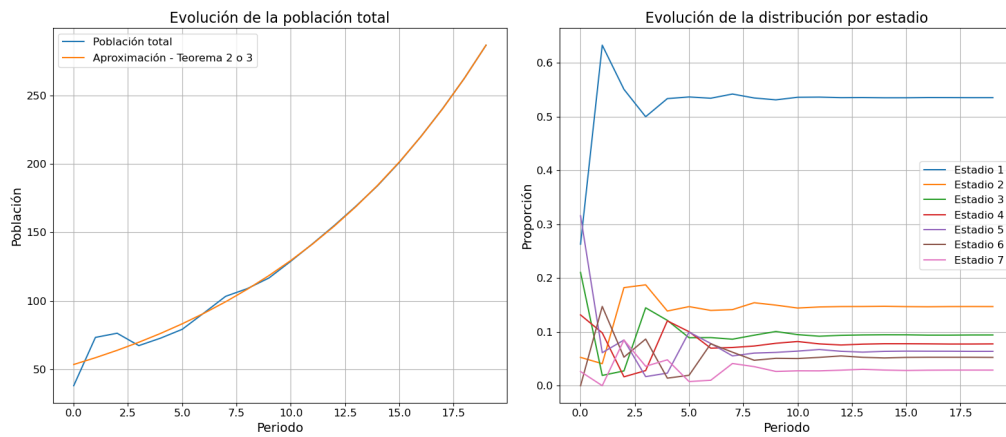
Por otro lado, el alcance de las matrices de Leslie va más allá de predecir la evolución del tamaño de una población. También permiten estimar su estructura etaria (Sección 3) y evaluar el impacto que una actividad puede tener sobre la dinámica poblacional (Sección 4).

Referencias

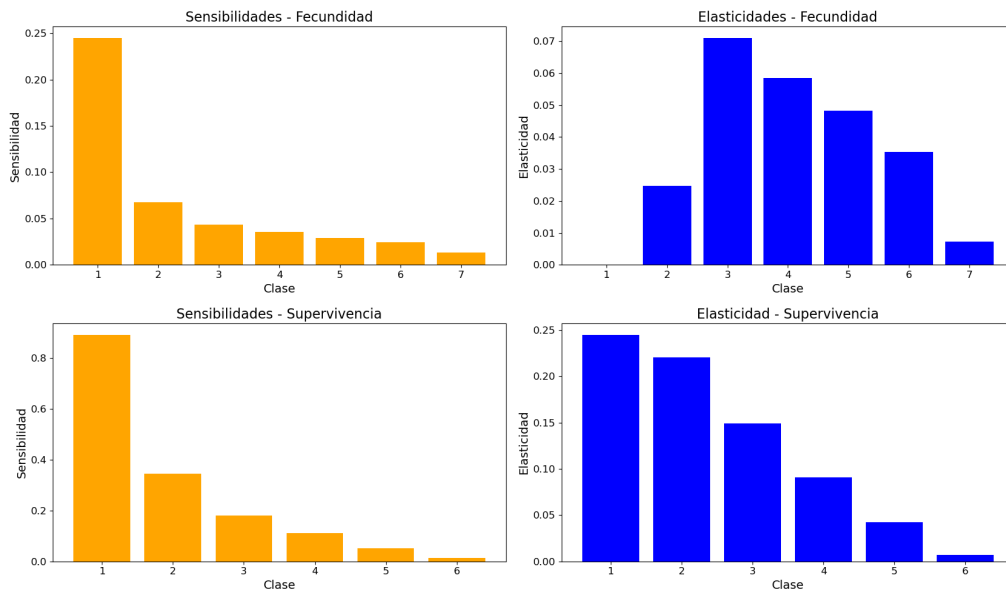
- [1] Caswell, Hal. *Sensitivity Analysis: Matrix Methods in Demography and Ecology*. Demographic Research Monographs. Springer, Cham, 2019. doi:10.1007/978-3-030-10534-1. ISBN 978-3-030-10533-4.
- [2] Paul Cull and Andrew Vogt. *Mathematical analysis of the asymptotic behavior of the Leslie population matrix model*. *Bulletin of Mathematical Biology*, 35(5):645–661, October 1973. doi:10.1007/BF02458368. ISSN 1522-9602.
- [3] John H. Vandermeer and Deborah E. Goldberg. *Population Ecology: First Principles*. Princeton University Press, Princeton, NJ, 2013. ISBN 978-0-691-16030-6.



(a) Distribución Estable

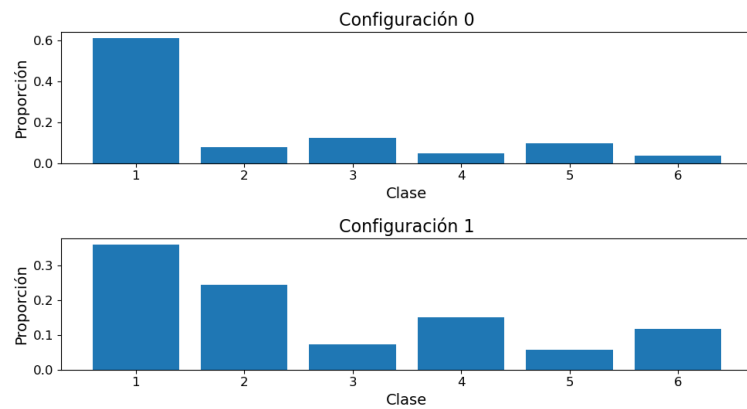


(b) Evolución temporal

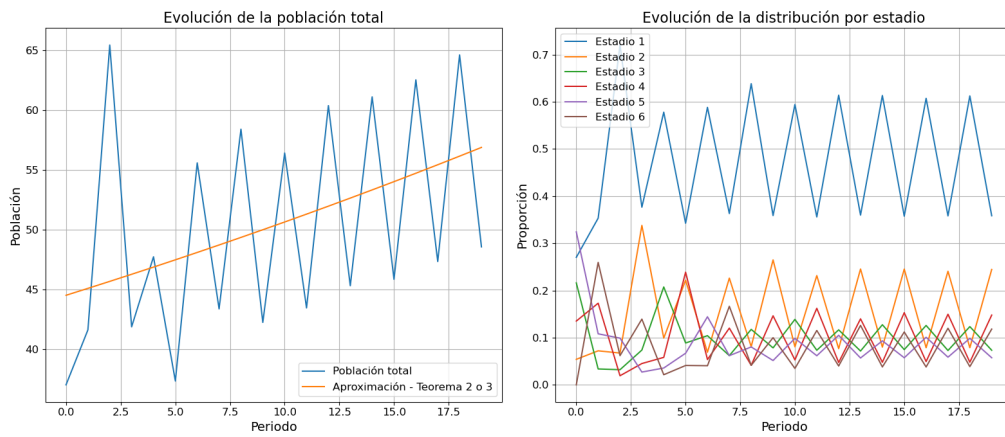


(c) Elasticidades y fecundidades

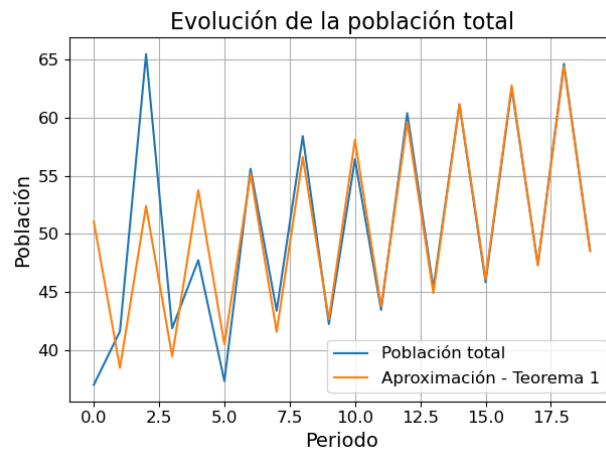
Figura 1: Resultados del Ejemplo 1



(a) Configuraciones periódicas

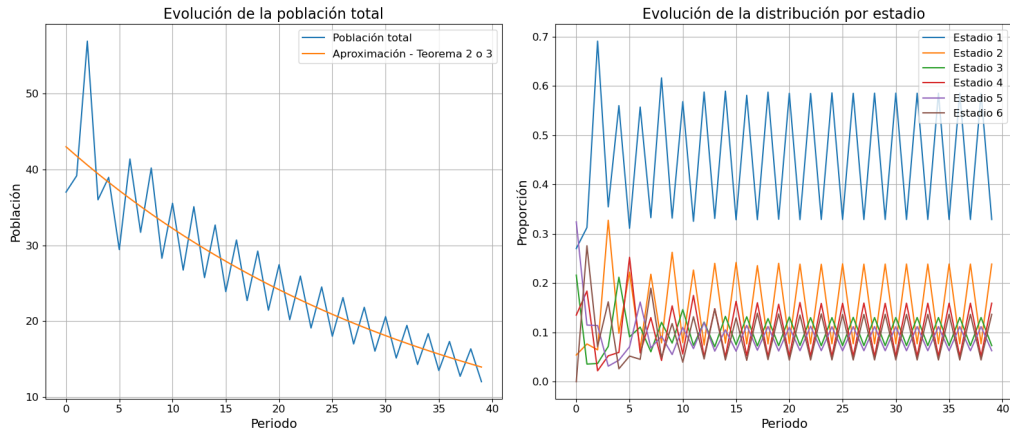


(b) Evolución temporal

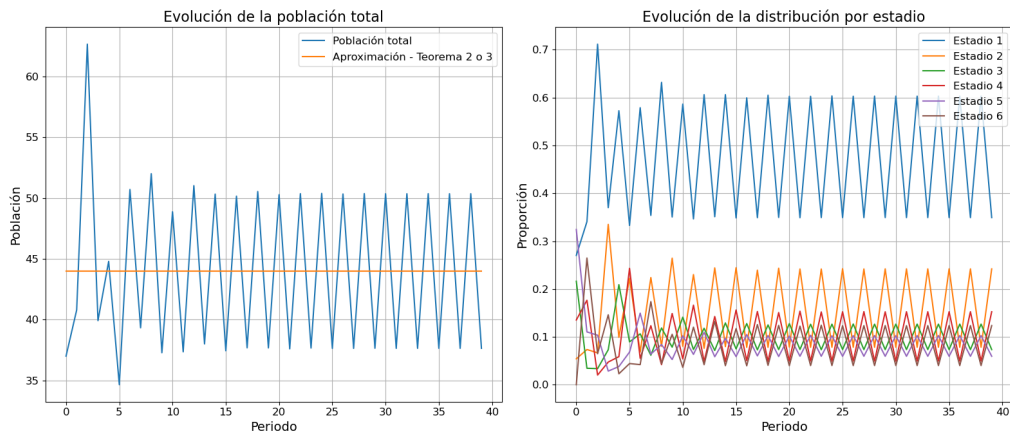


(c) Evolución temporal aproximada con Teorema 1

Figura 2: Resultados del Ejemplo 2



(a) Evolución temporal $\lambda < 1$



(b) Evolución temporal $\lambda = 1$

Figura 3: Resultados del Ejemplo 3